DUSTGUARD VN

Biến quan sát môi trường thành hành động

có bằng chứng · có theo dõi · có kết quả

CivicTech cho nhóm trẻ và cộng đồng.

QUÉT ĐỂ DÙNG THỬ

https://dustguard.phamphunguyenhung.com/

NGƯỜI TRẺ · CLB → **DUSTGUARD** Một hồ sơ duy nhất → **CỘNG ĐỒNG & ĐƠN VỊ** Phối hợp xử lý → **KẾT QUẢ** Có lịch sử · có thể truy vết

01 VẤN ĐỀ

Dữ liệu không thiếu. Thiếu một hành trình liền mạch.

- Chat nhóm
- Ảnh điện thoại
- Vị trí / bản đồ
- Ghi chú rời

→ ?

KHÔNG CÓ HỒ SƠ THỐNG NHẤT

- ✕ Hồ sơ
- ✕ Lịch sử xử lý
- ✕ Người phụ trách

Thông tin rời rạc → khó ưu tiên, khó theo dõi, khó chịu trách nhiệm.

02 CHỦ THỂ HÀNH ĐỘNG

Người trẻ, cộng đồng và cán bộ là chủ thể – công nghệ là công cụ hỗ trợ.

PHÁT HIỆN
CLB · sinh viên · Đoàn–Hội
Ghi nhận · bằng chứng · theo dõi

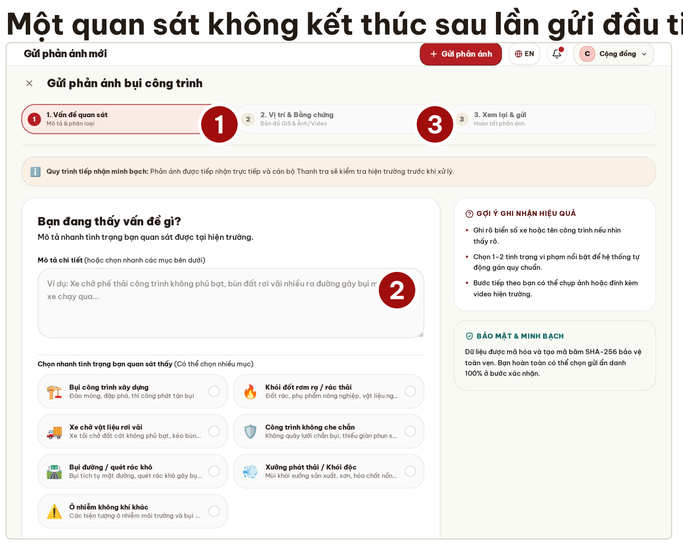
BỔ SUNG
Người dân · cộng đồng
Nêu hiện trạng nơi mình sống

QUYẾT ĐỊNH
Cán bộ · đơn vị phụ trách
Vào cuộc khi cần thẩm quyền

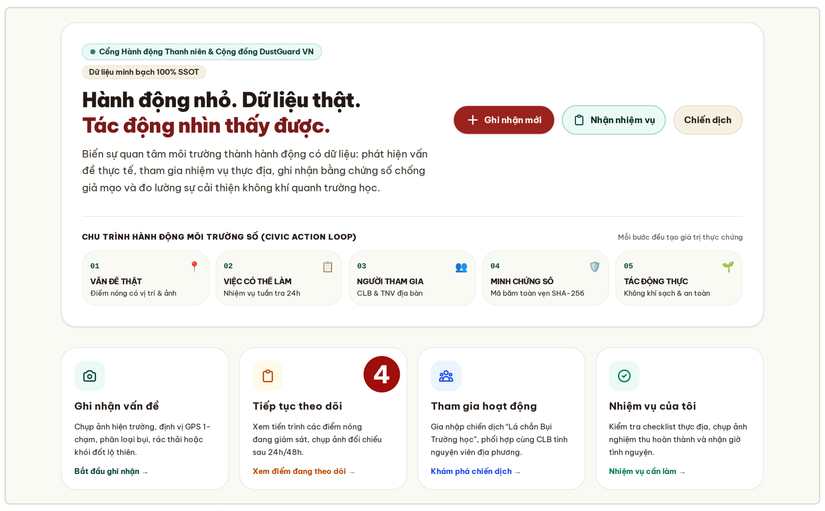
03 DUSTGUARD HOẠT ĐỘNG

Giao diện thật của sản phẩm

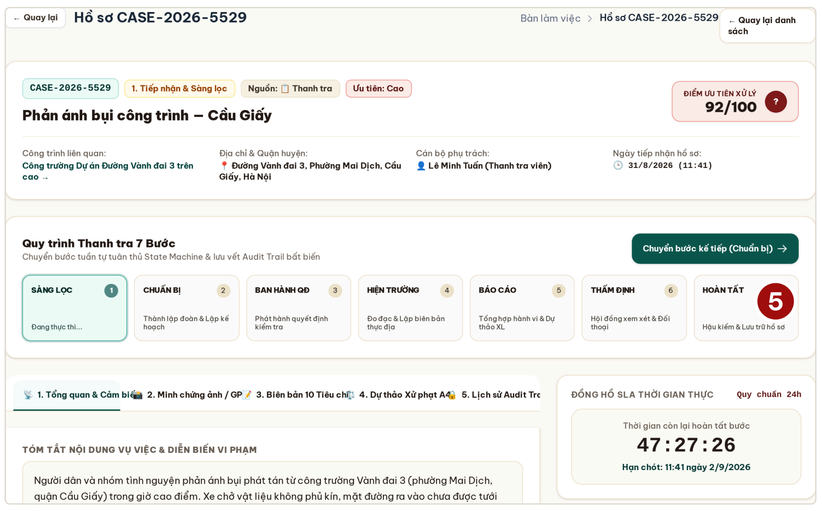
Một quan sát không kết thúc sau lần gửi đầu tiên.



Ghi nhận phản ánh Người dân · biểu mẫu có cấu trúc



Theo dõi cộng đồng Nhóm trẻ & CLB địa bàn



Hồ sơ cán bộ Quy trình 7 bước · SLA thời gian thực

1 Phát hiện → 2 Ghi nhận có cấu trúc → 3 Bằng chứng → 4 Theo dõi lại → 5 Phối hợp / kết quả

MỘT HỒ SƠ XUYÊN SUỐT – TỪ GHI NHẬN ĐẾN KẾT QUẢ

Giữ lại lịch sử xử lý và người phụ trách.

04 ĐIỂM ƯU TIÊN XỬ LÝ 0–100

Việc nào xem trước – và vì sao?

HỒ SƠ MINH HỌA

Tín hiệu cộng đồng	30%
Phơi nhiễm nhạy cảm	25%
Độ tin cậy minh chứng	20%
Lịch sử & Tái diễn	15%
Cảm biến IoT bổ trợ	10%

Hỗ trợ xếp ưu tiên – không phải kết luận vi phạm.
Không có IoT vẫn chạy đủ.

05 AI + CON NGƯỜI

AI chuẩn bị. Con người quyết định.

HỒ SƠ Ghi nhận có cấu trúc → **AI HỖ TRỢ** Phân loại · tóm tắt · Chỉ ra phần còn thiếu → **CON NGƯỜI** Xác minh hiện trường · Đánh giá chuyên môn

QUYẾT ĐỊNH THUỘC VỀ CON NGƯỜI

Ranh giới: AI không kết luận vi phạm, không xử phạt.

06 KHẢ THI & PILOT ĐỀ XUẤT

ĐÃ CÓ ✓ **Nguyên mẫu kiểm chứng kỹ thuật**

BƯỚC TIẾP THEO → **Pilot thực địa 4–8 tuần**

01	20–30	01	4–8
CLB / trường	người tham gia	địa bàn	tuần

CHỈ SỐ PILOT: Chất lượng bằng chứng · Tỷ lệ theo dõi lại · Thời gian đến hành động · Tỷ lệ quay lại

TUẦN 1	TUẦN 2–3	TUẦN 4–5	TUẦN 6–7	TUẦN 8
Chuẩn bị	Quan sát	Hành động	Theo dõi	Đánh giá

07 CÔNG NGHỆ & MINH CHỨNG

Cloudflare-native · không cần quản trị server riêng.

Người dân / Người trẻ / CLB / Cán bộ → **Cloudflare Worker** React + Hono → D1 Hồ sơ & lịch sử; R2 Ảnh & minh chứng

- ✓ Nguyên mẫu hoạt động
- ✓ Lưu vết thao tác
- ✓ Kiểm chứng tự động
- ✓ Không cần quản trị server riêng

NGUYÊN MẪU & KIỂM CHỨNG KỸ THUẬT Số liệu demo/seed không được gọi là kết quả thử nghiệm thực địa.

NGUỒN DỮ LIỆU BỔ SUNG

Phần cứng chính

- **APM2000** Cảm biến bụi laser đo PM1.0, PM2.5, PM10
- **ESP32 DevKit** Vi điều khiển chính, kết nối Wi-Fi
- **OLED SSD1306** Hiển thị thông số tại thiết bị

Vai trò trên hệ thống

- ✓ Tín hiệu môi trường bổ sung – không bắt buộc
- ✓ Node → Wi-Fi → Cloudflare Worker → hồ sơ
- ✓ Không có IoT: điểm ưu tiên vẫn chạy đủ

Cảm biến → ESP32 → Wi-Fi → DustGuard

PM1.0 · PM2.5 · PM10

Chi phí dự kiến: khoảng **420.000 – 500.000 VNĐ / node**

BẮT ĐẦU NHỎ. ĐO ĐƯỢC. SAU ĐÓ MỚI MỞ RỘNG.

Chung kết – Không khí sạch vì Bầu trời xanh (07/09/2026)

LỘ TRÌNH → Pilot nhỏ → Chứng minh quy trình → Chuẩn hóa → Mở rộng → Tích hợp khi được kiểm chứng